Ringkasan Gabungan Bengkel Kalkulator fx-570MYCW

Oct 13, 2026 · @wmaizuddincm

Ringkasan eksekutif

Kedua-dua sesi bengkel (pagi dan petang) bersetuju bahawa fx-570MYCW ialah versi Malaysia bagi ClassWiz dengan navigasi HOME/FORMAT/CATALOG/TOOLS, tetapi **empat perkara masih bercanggah atau belum disahkan** dan tidak boleh masuk modul tanpa semakan pada kalkulator sebenar.

- **Navigasi baharu:** HOME menggantikan MENU. Butang FORMAT menggantikan S⇔D dan FACT. Butang CATALOG menggantikan sebahagian OPTN. Butang VARIABLE dan TOOLS ialah tambahan.
- **Statistik (bab SSDTT T4):** lajur kekerapan sudah aktif secara lalai pada MYCW. Terdapat fungsi susun data (TOOLS → Sort). Ini menjimatkan langkah berbanding EX.
- **Asas Nombor (T4):** DSKP hanya membenarkan kalkulator untuk penerokaan konsep dan semakan jawapan, dan asas dihadkan kurang daripada 10. Base-N pada MYCW hanya menyokong asas 2, 8, 10 dan 16.
- **Kalkulator tiruan:** penceramah memberi amaran tentang unit tiruan di pasaran dalam talian. Angka kes dan denda yang disebut ialah dakwaan lisan dan belum disahkan.
- **Alat sokongan:** emulator ClassPad.net (lesen percuma setahun, perlu internet) membolehkan "Copy Command" dan tampal skrin ke Word. Ini menyelesaikan keperluan paparan skrin yang tepat.

Maklumat gabungan mengikut topik

Jadual ini menyatukan sesi 1 (pagi), sesi 2 (petang) dan risalah Casio. Semua urutan butang ditanda **PERLU DISAHKAN PADA KALKULATOR SEBENAR**.

Topik	Cara pada MYCW (mengikut sumber)	Perbezaan dengan EX	Sumber
Mula / kembali ke skrin asal	ON → HOME → 1 (Calculate)	EX guna MENU	Sesi 1

Topik	Cara pada MYCW (mengikut sumber)	Perbezaan dengan EX	Sumber
Reset	SETTINGS → 3 Reset → 3 Initialize All → 1 Yes (sesi 1 sebut kod ringkas 331; sesi 2 tambah satu "1" di hujung)	EX: SHIFT 9 → 3 → = → AC	Sesi 1, sesi 2
Pecahan / perpuluhan	Butang FORMAT: Standard, Decimal, Proper Fraction, Mixed Fraction. Lalai ialah nombor bercampur	EX: butang S⇔D, lalai pecahan tak wajar	Sesi 1, risalah
Faktor perdana	Taip nombor → = → SHIFT → FORMAT → 3. Contoh 50 = 2×5^2, 126 = $2 \times 3^2 \times 7$	EX: SHIFT + FACT	Sesi 1, risalah
Tolak dan negatif	Satu kekunci sahaja	EX: dua kekunci berasingan	Sesi 1, risalah
Perpuluhan berulang	Taip lebih daripada dua kitaran lalu = (0.676767… → 67/99)	EX: taip sehingga segi tiga hitam muncul	Sesi 1
Persamaan linear	HOME → Equation → 3 Solver → taip persamaan → =	EX: ALPHA CALC dan SHIFT SOLVE	Sesi 1, risalah
Persamaan kuadratik	HOME → Equation → Polynomial → darjah 2 → pekali a, b, c. Jangan guna Solver (satu punca sahaja)	Sama pada EX	Sesi 1
Ralat sintaks	Tekan = untuk lompat ke lokasi ralat	EX: anak panah kiri/kanan	Sesi 1
Pemboleh ubah	VARIABLE → isi nilai A, B → AC. Dakwaan: nilai tidak terpadam oleh AC	EX: STO dan RECALL	Sesi 1, risalah (sebahagian)

Topik	Cara pada MYCW (mengikut sumber)	Perbezaan dengan EX	Sumber
Verify (ketaksamaan / kesamaan)	Simpan nilai x → TOOLS → Verify On → taip ungkapan → = (True / False)	Tiada pada EX	Sesi 1, risalah
Statistik 1-pemboleh ubah	HOME → 6 Statistics → 1 1-Variable → masuk data dengan = → = untuk keputusan. Lajur Freq sudah aktif	EX: MENU → 6 → 1 → OPTN → 3. Freq perlu dihidupkan melalui SHIFT SETUP	Sesi 2, risalah
Susun data	TOOLS → Sort → Ascending (contoh {5, 10, 6, 8, 4} → 4, 5, 6, 8, 10)	EX: tiada	Sesi 2, risalah ("Data Sorting", baharu)
Matriks	HOME → 4 Matrix → TOOLS → takrif MatA/MatB → AC → guna CATALOG → Matrix. Menu Matrix Calc ada kuasa dua, kuasa tiga, songsang, penentu, transposisi, identiti	EX: OPTN → 3 Matrix Calc	Sesi 2, risalah
MathBox / Bulatan Unit	Dice Roll, Coin Toss, Circle (Unit Circle, Half Circle, Clock). Papar sin, cos, tan dan sukuan bagi sudut	Tiada pada EX	Sesi 1, risalah
Base-N	Asas 2, 8, 10, 16 sahaja	Sama	Risalah
Emulator ClassPad.net	Berasaskan web; guna pada Windows, iPad, Android; Copy Command ke Word; tangkapan skrin; kekunci sejarah (key log). Versi luar talian dijangka dikeluarkan semula hujung tahun	Emulator lama hanya Windows	Sesi 1, risalah

Topik	Cara pada MYCW (mengikut sumber)	Perbezaan dengan EX	Sumber
Pendaftaran emulator	Portal CASIO SEO: guru → nama → e-mel → sekolah → kata laluan ≥ 12 aksara → OTP → kod lesen percuma 1 tahun (boleh diperbaharui)	Tidak berkaitan	Sesi 1
Font kalkulator	Muat turun font CW01 daripada kumpulan WhatsApp untuk menaip simbol dalam Word	Tidak berkaitan	Sesi 1

Mengapa MYCW berbeza daripada CW global (sesi 2): (1) nombor indeks pada ikon menu dikekalkan seperti EX; (2) Spreadsheet dikatakan dibuang kerana tidak dibenarkan dalam peperiksaan awam; (3) Unit Circle ditambah untuk pengajaran trigonometri.

Percanggahan dan perkara yang perlu disahkan

Empat perkara pertama menghalang penulisan langkah muktamad; selebihnya boleh diselesaikan dengan semakan ringkas.

#	Perkara	Apa yang bercanggah	Tindakan
1	**Spreadsheet**	Sesi 2 kata MYCW membuang Spreadsheet. Sesi 1 menyenaraikan 13 ikon (12 ikon EX termasuk Spreadsheet, ditambah MathBox). Risalah memaparkan ikon Spreadsheet pada kulit dan dalam jadual ciri.	Semak menu HOME pada kalkulator sebenar. Jangan nyatakan sama ada ada atau tiada dalam modul sebelum itu.
2	**Urutan reset**	Sesi 1: SETTINGS → 3 → 3 → 1 (kod 331). Sesi 2: 3 → 3 → 1 → 1. Risalah tidak memuatkan reset.	Cuba pada kalkulator. Tentukan sama ada "1" terakhir wujud.

#	Perkara	Apa yang bercanggah	Tindakan
3	**MathBox dan Unit Circle**	Sesi 1: tekan × untuk masuk, kemudian "[3: Unit Circle]". Risalah: MathBox → 3 Circle → 1 Unit Circle.	Ikut risalah, sahkan butang masuk MathBox.
4	**VARIABLE kekal selepas AC**	Hanya dakwaan lisan sesi 1; risalah tidak menyebut.	Uji: simpan nilai, tekan AC, buka VARIABLE.
5	Keputusan statistik	Sesi 2: tekan = dua kali. Risalah: tekan = pada skrin data. Modul lama: "1-Var Results".	Rekod urutan sebenar. Pastikan memilih σx (populasi), bukan sx.
6	SHIFT + SOLVE	Anda suka kaedah ini, tetapi sumber meletakkan Solver dalam aplikasi Equation pada MYCW.	Ubah panduan guru. Cara lama kekal untuk EX sahaja.
7	Nombor katalog Matriks	Sesi 2 guna "2:MatA, 3:MatB, 6:MatAns" dalam CATALOG. Risalah menunjukkan MatA hingga MatD dalam menu TOOLS.	Sahkan penomboran sebelum diterbitkan.
8	Bahasa paparan	Sesi 1 menyebut paparan BM/Inggeris. Semua skrin dalam risalah ialah bahasa Inggeris.	Jangan gunakan dakwaan ini.
9	Kod model	Transkrip menamakan MYCW sebagai "fx-570CW". Risalah memanggilnya fx-570MYCW.	Guna fx-570MYCW sahaja, ikut arahan projek.
10	Kalkulator tiruan	Kes Johor (2,000 unit, RM50/unit, 20 daripada 25 rosak) dan denda RM15,000 seunit hanyalah dakwaan penceramah.	Jangan terbitkan angka tanpa sumber bertulis. Rujuk Akta Perihal Dagangan secara umum sahaja.

Implikasi untuk modul T4

Asas Nombor (T4 Bab 2). Kalkulator hanya untuk semakan, jadi bab ini memerlukan paling sedikit langkah kalkulator.

- DSKP T4 (Nota, standard 2.1.1): penukaran dan pengiraan asas nombor menggunakan kalkulator tidak dibenarkan kecuali untuk penerokaan konsep dan semakan jawapan; asas terhad kepada kurang daripada 10.
- Base-N pada MYCW menyokong asas 2, 8, 10 dan 16. Soalan dalam asas 3, 4, 5, 6 dan 7 tidak boleh disemak dengan kalkulator, jadi aktiviti semakan terhad kepada asas 2 dan asas 8.
- Urutan risalah: HOME → Base-N → taip nombor → =, kemudian butang FORMAT (ikon kabur pada imbasan) untuk tukar asas. **PERLU DISAHKAN PADA KALKULATOR SEBENAR.**
- Reka bentuk aktiviti: murid kira manual (nilai tempat atau pembahagian berulang), kemudian semak jawapan dalam Base-N. Salah konsep: menaip nombor asas 2 dalam mod Decimal.

Sukatan Serakan Data Tak Terkumpul (T4 Bab 8, standard 8.2.1 hingga 8.2.6).

- Sesi 2 memberi dua set data yang sesuai dijadikan contoh. Soalan setara mesti menukar nombor, mengikut keputusan anda mengelak isu hak cipta.
- Semakan aritmetik saya (belum diuji pada kalkulator):

Set data	n	Min	Median / varians / sisihan piawai
{5, 10, 6, 8, 4}	5	6.6	median 6; varians 4.64; σ ≈ 2.154
Markah 50, 55, 60, 65, 70; kekerapan 6, 8, 15, 10, 1	40	59	varians 27.75; σ ≈ 5.268

- Faedah MYCW: Freq sudah aktif (tiada tetapan SHIFT SETUP), dan TOOLS → Sort membantu mencari median dan kuartil. Ini menyokong standard 8.2.1 dan 8.2.3 (plot kotak).
- Prinsip projek "konsep dahulu": murid kira min dan varians daripada rumus DSKP, kemudian kalkulator menyemak. DSKP T4 8.2.1 memberi dua bentuk rumus varians.

Bukan skop T4 anda (rujukan sahaja): Matriks dan Verify. Contoh matriks sesi 2 (5A − B dengan A = [[1,2],[3,4]], B = [[5,0],[−5,2]]) memberi [[0,10],[20,18]], penentu −200 dan songsang [[−0.09, 0.05],[0.1, 0]] (semakan saya). Standard pembelajaran matriks tidak disemak dengan DSKP dalam sesi ini.

Cadangan tambahan (bukan daripada bahan): guna emulator untuk menyalin skrin sebenar ke modul dan video, dan semak urutan butang pada emulator dahulu sebelum kalkulator fizikal.

Tindakan, keyakinan dan andaian

Senarai semak tindakan

- [ ] Daftar akaun portal CASIO SEO dan aktifkan lesen emulator ClassPad.net (percuma setahun).
- [ ] Muat turun font CW01 daripada kumpulan WhatsApp.
- [ ] Semak pada kalkulator atau emulator: menu HOME (ada Spreadsheet atau tidak), urutan reset, laluan MathBox, VARIABLE selepas AC, kunci Base-N.
- [ ] Bina modul **Asas Nombor T4**: 5 soalan setara, kira manual, semakan Base-N (asas 2 dan 8), versi murid dan guru, skrip video.
- [ ] Bina modul **SSDTT T4**: 5 soalan setara, struktur mengikut modul lama, nombor baharu.
- [ ] Ubah suai deck panduan guru: Solver ialah aplikasi Equation pada MYCW, bukan SHIFT + SOLVE.
- [ ] Beritahu ketua nama anda dalam agihan tugas (nota projek sedia ada).

Risiko jika tidak diikuti: urutan butang yang salah dalam video dan modul menjejaskan kredibiliti modul serta mengelirukan murid; menggalakkan penukaran asas nombor dengan kalkulator bercanggah dengan nota DSKP T4.

Tahap keyakinan

- Tinggi: petikan DSKP T4 Bab 2 dan Bab 8; semakan aritmetik.
- Sederhana: urutan butang MYCW, kerana bergantung pada transkrip audio (kemungkinan salah dengar) dan risalah imbasan berkualiti rendah.
- Rendah: dakwaan kalkulator tiruan, Spreadsheet dan VARIABLE kekal selepas AC.

Andaian

- "Marco" dan "Marco Corporation" dalam transkrip ialah pengedar yang dimaksudkan penceramah.
- Modul dan transkrip yang digabung hanyalah dua rakaman (pagi dan petang); tiada rakaman lain.
- Tiada urutan butang telah dicuba pada kalkulator sebenar.